

CALCOLO RELAZIONALE

STEP 1: La struttura delle formule

{ Etichette : Target | Dichiarazione | Condizione }

1. Etichette: "Come vuoi chiamare le colonne finali?"

2. Target: "Quale variabile (tuple) devo guardare per prendere i dati?"

3. Dichiarazione (Range List): "Chi sono i sospettati?"

4. Condizioni: "Quali regole devono rispettare?"

Esempio pratico:

- Algebra: $\Pi_{\text{Nome, Cognome}} (\sigma_{\text{Stipendio} > 1000} (\text{IMPIEGATO}))$

- Calcolo:

{ NomeImpiegato: x.Nome, Soldi: x.Stipendio | x (IMPIEGATO) |
x.STIPENDIO > 1000 }

Spiegazione: "Costruiamo un insieme di righe con 2 colonne (chiamate NomeImpiegato e Soldi) prendendo i valori x.Nome e x.Stipendio. Chi è x? È una riga della tabella IMPIEGATO. Quale regola deve rispettare? Il suo stipendio deve essere maggiore di 1000"

STEP 2. Il Join Implicito ($\exists$)

In Algebra, per unire le tabelle usavamo il Join ($\bowtie$). Qui non esiste. Per dire "il treno deve avere una fermata a Padova" dobbiamo dire: "Prendi un treno x t.c. esiste una fermata y collegata a lui..."

Sintassi: $\exists y (\text{FERMATA})(\dots)$

Es. guidato: "Trova la Destinazione dei treni che fermano a 'Padova' alle ore '10:00'."

Come si costruisce?

1. TARGET: Voglio la destinazione del treno $\rightarrow$ Destinazione: x.Dest

2. VARIABLE PRINCIPALE: x(TRENO)

3. CONDIZIONE:

- Devo trovare una fermata corrispondente $\rightarrow \exists y (\text{FERMATA})$
- La fermata deve essere di QUEL treno $\rightarrow x.\text{Num} = y.\text{Treno}$
- La fermata deve essere Padova $\rightarrow y.\text{Staz} = \text{'Padova'}$
- L'orario deve essere 10:00 $\rightarrow y.\text{Orario} = \text{'10:00'}$

{ Destinazione: x.Dest | x (TRENO) | $\exists y (\text{FERMATA}) (x.\text{Num} = y.\text{Treno} \wedge y.\text{Staz} = \text{'Padova'} \wedge y.\text{Orario} = \text{'10:00'})$ }

STEP 3: IL BOSS FINALE ($\forall$ e $\Rightarrow$)

Ora entra in scena il Quantificatore Universale. Questo serve per le query tipo: "Tutti gli studenti che hanno preso 30 in TUTTI gli esami".

La struttura fissa da imperare a memoria è: PER OGNI... IMPLO-CA...

$\forall y$ (Condizione su $y \Rightarrow$ Condizione di collegamento)

Esempio: "Trova le stazioni in cui fermiamo TUTTI i treni diretti a 'Venezia SL'"

Regionamento:

1. Prendo una stazione candidata x (variabile principale).
2. Controllo: "Per ogni treno y esistente..."
3. "... SE y va a Venezia (Premessa)"
4. "... ALLORA y deve fermare nella stazione x (Conseguenza)."

Sintassi:

$\{ \text{STAZIONE: } x. \text{Staz} \mid x(\text{FERMATA}) \mid \forall y (\text{TRENO})(y. \text{Dest} = \text{'Venezia SL'}) \Rightarrow \exists z (\text{FERMATA})(z. \text{Treno} = y. \text{Num} \wedge z. \text{Staz} = x. \text{Staz}) \}$

CONDIZIONE 1: La negazione ($\neg \exists$)

In Algebra Relazionale usavamo la differenza. Qui non possiamo sottrarre le tabelle. Dobbiamo Regionare come un investigatore

Se ti chiedono "Dammi i nomi degli studenti che NON hanno mai fatto esami".

Non possiamo cercare "l'esame non fatto". Dobbiamo prendere lo studente x . Controlliamo se esiste un esame y intestato a lui. Se la risposta è NO, allora prendi lui.

Sintassi:

$\neg \exists y (\text{TABELLA})(\text{Condizione})$

Esempio: "Trova i treni che NON fermano a 'Roma'"

$\{ \text{Treno: } x. \text{Num} \mid x(\text{TRENO}) \mid \neg \exists y (\text{FERMATA})(x. \text{Num} = y. \text{Treno} \wedge y. \text{Staz} = \text{'Roma'}) \}$

CONDIZIONE 2: Max e Min

Non puoi dire "dammi il VOTO + alto". Usiamo la doppia negazione.

Immagina di voler trovare lo studente con il voto più alto. Il regione mento è: "Io sono lo studente x con voto 28. Sono io il migliore? Controlla se ESISTE qualcun altro (y) che ha un voto MAGGIORE del mio. Se NON ESISTE nessun voto > 28 , allora è il massimo.

SAFETY-RULE

Serve per dare query che non fanno "esplodere" il PC.

UNSAFE (Vietato): $\{ x \mid \neg \text{Treno}(x) \}$ Dammi tutto ciò che non è un treno $\rightarrow$ infinito

SAFE: $\{ x \mid \text{Veicoli}(x) \mid \neg \text{Treno}(x) \}$ Cerca solo tra i veicoli.

Questa è la Domain Independence non deve dipendere dall'universo ma dai dati che abbiamo scelto.